Afzuiging Lush Beauty

Aansluitschema elektronica

Radiale ventilator San Ace C175 (24 V) · voedingsbox met ESP32-C3 · knop VIEWE 1,5" (draadloos) · drukmeting Sensirion SDP810

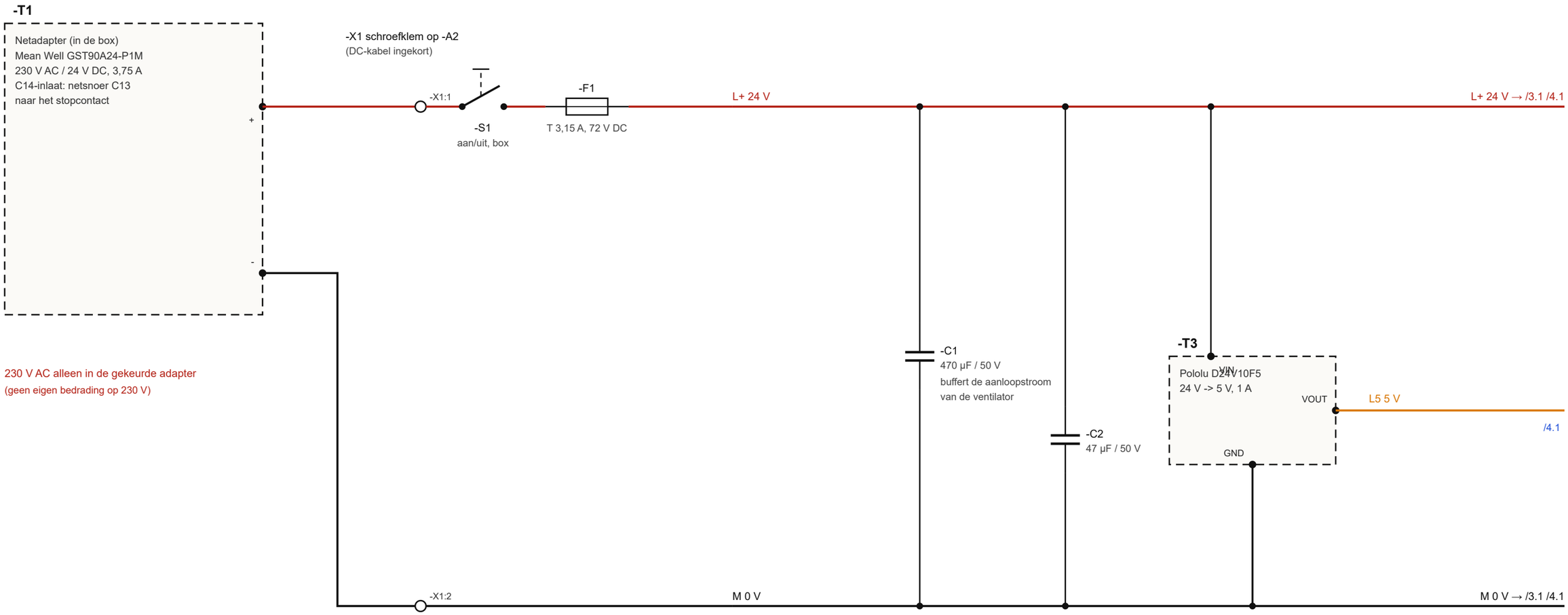
Inhoud

Blad 1	Titelblad en inhoud
Blad 2	Voeding 24 V en 5 V: netadapter, schakelaar, zekering, regelaar (voedingsbox)
Blad 3	Ventilator: M8-kabel, snelheid PWM (-Q1) en toerental (tacho)
Blad 4	Besturing -A4, verschildrukmeter -B1 en de knop -A1 (5 V over USB-C, draadloos gestuurd)
Blad 5	Klemmenplan en bedrading
Blad 6	Stuklijst
Bijlage	Freesmallen 1:1 op A4, per doos een PDF: Freesmal-afzuiging, -knop en -voedingsbox (op 100 % afdrukken)

Leeswijzer

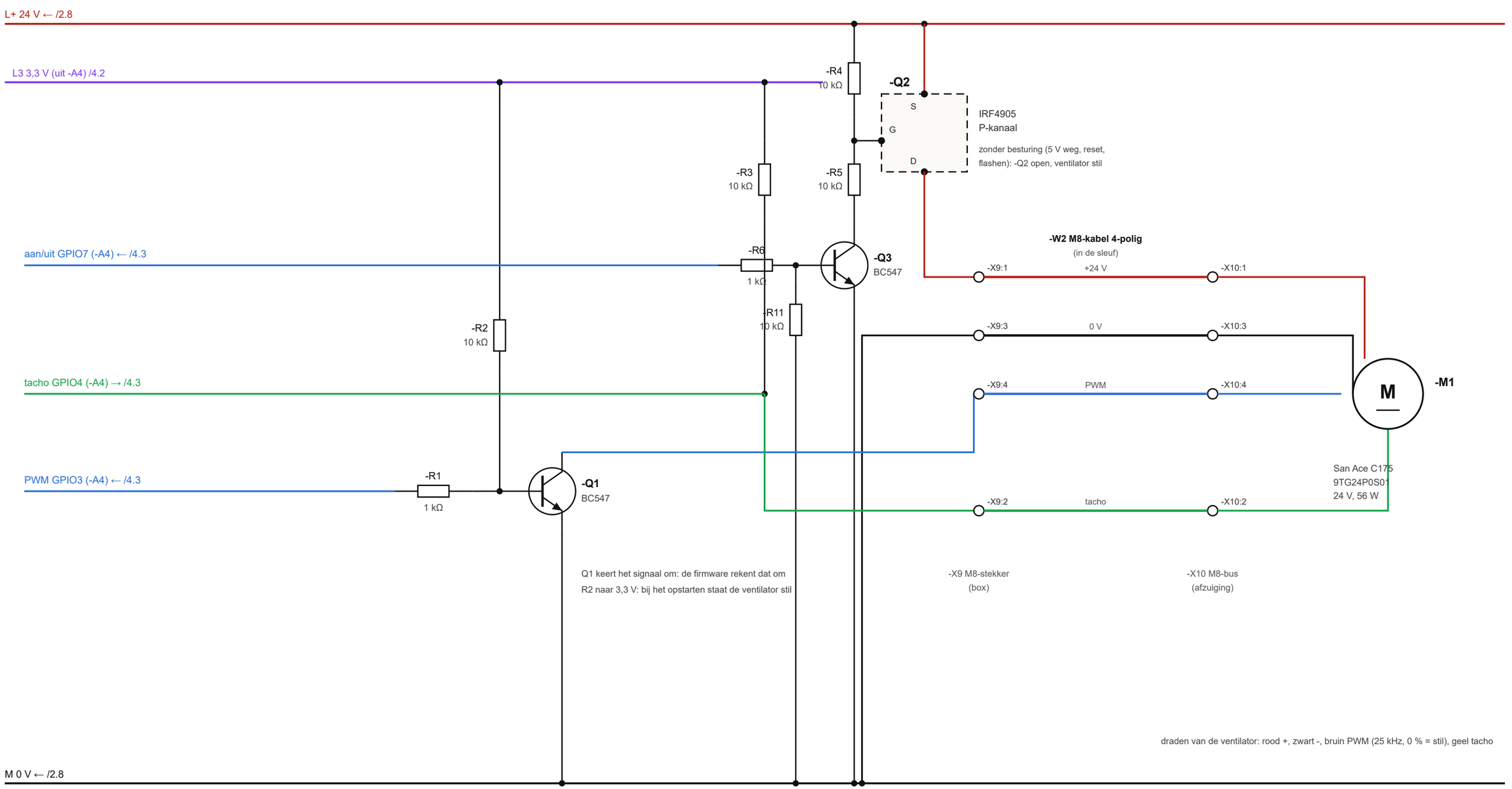
Codes volgens IEC 81346: -T netadapter, -F zekering, -Q schakelaars, -R weerstanden, -C condensatoren,
-M motor, -A besturing, -B sensor, -X klemmen en connectoren.
Potentialen: L+ = +24 V, L5 = +5 V (-A4 en de knop), L3 = +3,3 V (uit -A4), M = 0 V. /3.2 = blad 3, kolom 2.
De voedingsbox (onder het blad) bevat de netadapter -T1, de schakelaar -S1 en de print -A2 met -A4 en -B1.
In de afzuiging zit alleen de ventilator -M1 (M8-kabel -W2). De knop -A1 krijgt 5 V over USB-C (-W1) en stuurt -A4 draadloos.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Titelblad**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**1 / 6**



Stroom: ventilator max. 2,35 A bij 24 V; op 5 V de knop tot 0,45 A en -A4 tot 0,34 A (pieken bij het zenden), samen hoogstens 0,8 A van de 1 A van -T3. Draad naar de ventilator 0,5 mm².

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Voeding 24 V**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**2 / 6**



Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Ventilator: M8-kabel, PWM en tacho**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**3 / 6**

L5 5 V ← /2.8

-V1
1N5819

L3 3,3 V (uit -A4)

-A4

ESP32-C3 SuperMini
in de voedingsbox
USB-C rechts
(flashen)

5V
3V3
GPIO5 SDA
GPIO6 SCL
GPIO4 tacho
GPIO3 PWM
GPIO7 aan/uit
GND

-R7
4,7 kΩ

-R8
4,7 kΩ

-B1

Sensirion SDP810-500Pa
verschildruk ±500 Pa
I2C-adres 0x25

poort "+": open in het vak
(kamerdruk)

poort "-": slang naar de afzuiging
(ruimte onder het filter)

VDD
SDA
SCL
GND

SDA
SCL

-R10
56 kΩ

-R9
56 kΩ

tacho ← /3.4 (-R3)

PWM → /3.5 (-R1)

aan/uit ventilator → /3.6 (-R6, -Q3, -Q2)

-X8

VBUS
CC1
CC2
GND

USB-C-bus
in de voedingsbox

-W1

USB-C-kabel, C-C
1 m, in de sleuf

-X7

zijwand onder
knophouder

-A1

VIEWE-knop 1,5"
ESP32-S3, AMOLED
in de knophouder

FPC 1 +5V
FPC 9/10 USB
FPC 3 GND

ESP-NOW (2,4 GHz): opdrachten van -A1 naar -A4, status terug

-X7: USB-C-printje (5,1 kΩ op CC) in de zijwand onderaan de knophouder, 4 draden naar -A3: VBUS -> FPC 1, GND -> FPC 3, D+ -> FPC 9, D- -> FPC 10.

Met de kabel naar -X8 krijgt de knop 5 V; op een computer aangesloten wordt hij geflasht. D+/D- van -X8 blijven los.

M 0 V ← /2.8

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Besturing, drukmeter en de knop**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**4 / 6**

Klem	Nr	Functie	Intern (print -A2)	Draad	Extern
-X1	1	+24 V (adapter)	-S1:1 (draad)	DC-kabel adapter	-T1 +
-X1	2	0 V (adapter)	M	DC-kabel adapter	-T1 -
-S1	2	+24 V na schakelaar	-F1	rood 0,75 mm²	vlakstekers 4,8 mm
-X9	1	+24 V ventilator	-Q2 drain	aders M8-stekker	-W2 -> -X10 -> -M1 rood
-X9	2	tacho	-R3, GPIO4	aders M8-stekker	-W2 -> -X10 -> -M1 geel
-X9	3	0 V	M	aders M8-stekker	-W2 -> -X10 -> -M1 zwart
-X9	4	PWM	-Q1 collector	aders M8-stekker	-W2 -> -X10 -> -M1 bruin
-X8	VBUS	+5 V	L5 (-T3)	draad 0,5 mm²	-W1 -> knop
-X8	CC1/2	bron 5 V	-R9/-R10 56 kΩ naar L5	—	-W1
-X8	GND	0 V	M	draad 0,5 mm²	-W1 -> knop
-A4	5V / 3V3	+5 V / +3,3 V	L5 / L3: -B1, -R2, -R3, -R7, -R8	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO5/6	SDA / SCL	-B1	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO3	PWM	-R1	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO4	tacho	-R3	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO7	aan/uit ventilator	-R6 (-Q3, -Q2)	draad 0,25 mm²	—

Bedrading

Alle klemmen zitten op de gaatjesprint -A2 (40 x 50 mm) in de voedingsbox.

-X1 is een schroefklem 2-polig; de DC-kabel van de adapter wordt ingekort.

In de afzuiging: de ventilatordraden op de M8-bus -X10 (solderen, krimpkous).

In de box: -X9 (M8-stekker), -X8 (USB-C naar de knop) en de USB-C van -A4.

Kabels in de sleuven onder het blad: -W2 (M8, 0,5 m) en het slangetje naar de module,

-W1 (USB-C, 1 m) naar de knop. Een andere lengte = een andere kabel: niets knippen.

Op -A3: FPC-bus 10-polig 0,5 mm voor de knop; -X7 zit apart in de achterwand van de houder.

Draadkleuren van de ventilator vóór het solderen nameten (datasheet San Ace).

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Klemmenplan**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**5 / 6**

Code	Aantal	Omschrijving	Type / bestelnummer
-T1	1	Netadapter 24 V DC, 3,75 A (90 W), C14-inlaat	Mean Well GST90A24-P1M
—	1	Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde), 1,5 m	—
-S1	1	Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 10 A bij 30 V DC, rand 20,8 x 15, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm)	C&K D502J12S215PQA
-F1	1	Zekering traag 3,15 A, 350 V AC / 72 V DC, TE5 8,35 x 4,0 (op de print)	Bel Fuse 0697W3150-01
-V1	1	Schottky-diode 1 A, 40 V (DO-41), in de 5 V naar -A4	1N5819
-C1	1	Elco 470 µF / 50 V (buffer 24 V)	—
-C2	1	Elco 47 µF / 50 V, vlak bij VIN van -T3	—
-Q2	1	P-kanaal-MOSFET 55 V, 74 A, 20 mΩ (TO-220), schakelt de 24 V naar de ventilator	Infineon IRF4905PBF
-Q1, -Q3	2	NPN-transistor BC547B (TO-92)	—
-R1, -R6	2	Weerstand 1 kΩ 0,25 W	—
-R2, -R3, -R4, -R5, -R11	5	Weerstand 10 kΩ 0,25 W	—
-R7, -R8	2	Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W	—
-R9, -R10	2	Weerstand 56 kΩ 0,25 W (USB-C-bron)	—
-T3	1	Schakelende regelaar 24 V -> 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-A4	1	ESP32-C3 SuperMini (22,5 x 18 mm, USB-C)	—
-B1	1	Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	Sensirion SDP810-500PA
-X8	1	USB-C-bus (breakout 6-polig, 20,3 x 12,7, 2 gaten M2)	—
-X9	1	M8-inbouwstekker 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-X10	1	M8-inbouwbus 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-W2	1	M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m (verlengkabel)	—
-M1	1	Radiale ventilator Ø175, 24 V, 56 W, PWM, tacho	San Ace C175 9TG24P0S01
-A1	1	Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3	VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart)
-A3	1	Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm	FPC/FFC-breakout 10P
-X7	1	USB-C-bus (breakout 16-polig, 12 x 15, USB 2.0, 5,1 kΩ op CC)	—
-W1	1	USB-C-kabel C-C, 1 m, haaks (USB 2.0 volstaat)	—
-A2	1	Gaatjesprint 40 x 50 mm (gaten 2 mm)	—
-X1	1	Printschroefklem 2-polig steek 5 mm	—
—	1 m	Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter)	—

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.1	**Stuklijst elektronica**	=AFZ +BOX voedingsbox onder het blad	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**6 / 6**